

RISC-V32I SoC

Motivācija:

Izveidot pašpietiekamu sistēmu ar RISC-V procesoru un perifērijas klāstu kas iekļauj displeju.

Rezultāts:

- Sistēma spēj:
- Izpildīt C valodā rakstītas programmas
 - Vadīt melnbaltu displeju, izmantojot dubulto buferēšanu
 - Nodrošināt perifērijas vadību caur atmiņā kartētu I/O

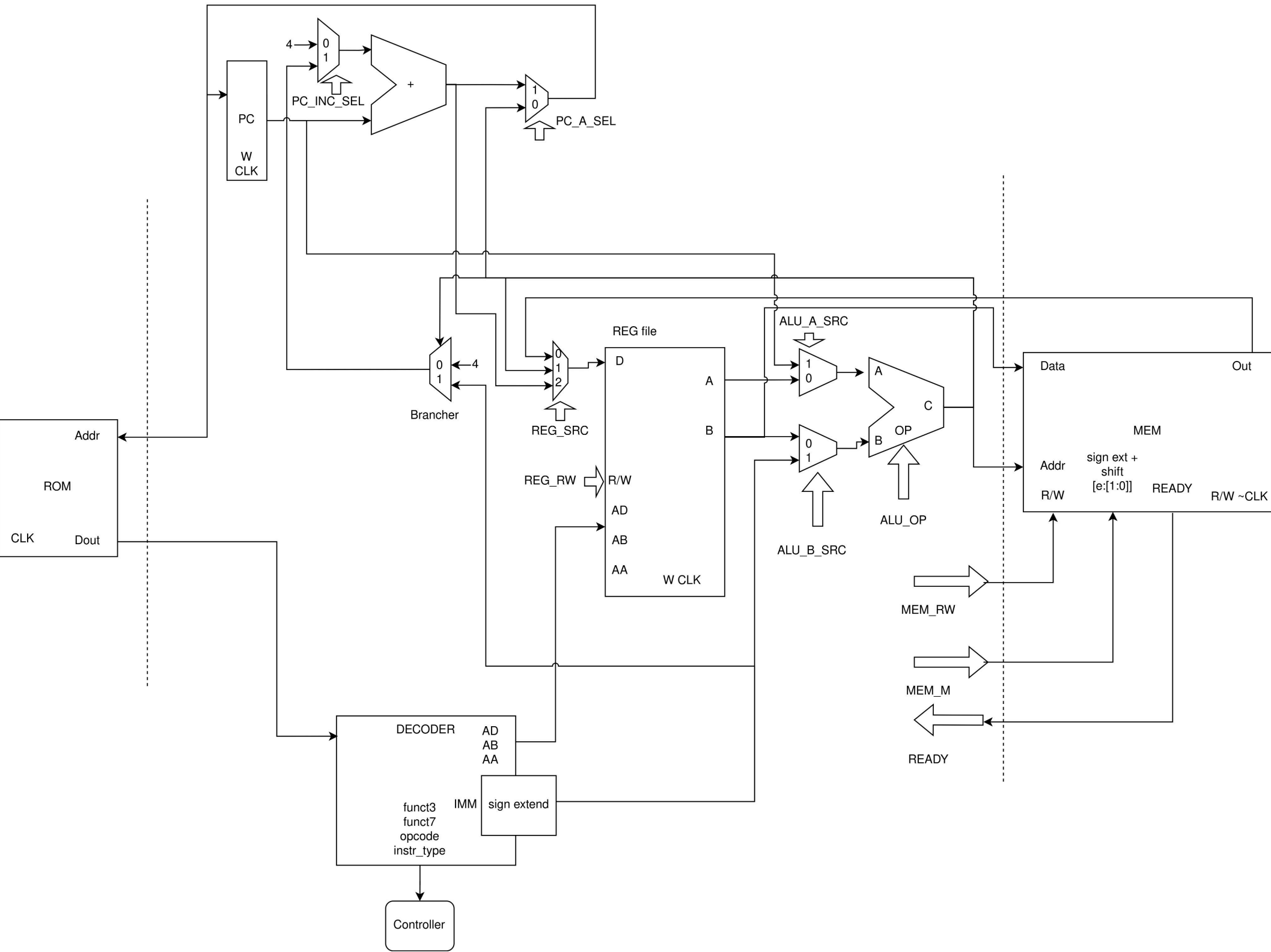
Sistēma darbojas stabilā 20 MHz frekvencē un ir piemērota eksperimentiem un turpmākai attīstīšanai.

Risinājuma īpašības:

RISC-V 32I viena takta procesors
Procesors var lasīt gan no RAM, gan no ROM atmiņas
Atmiņā kartēta ievades/izvades perifērija

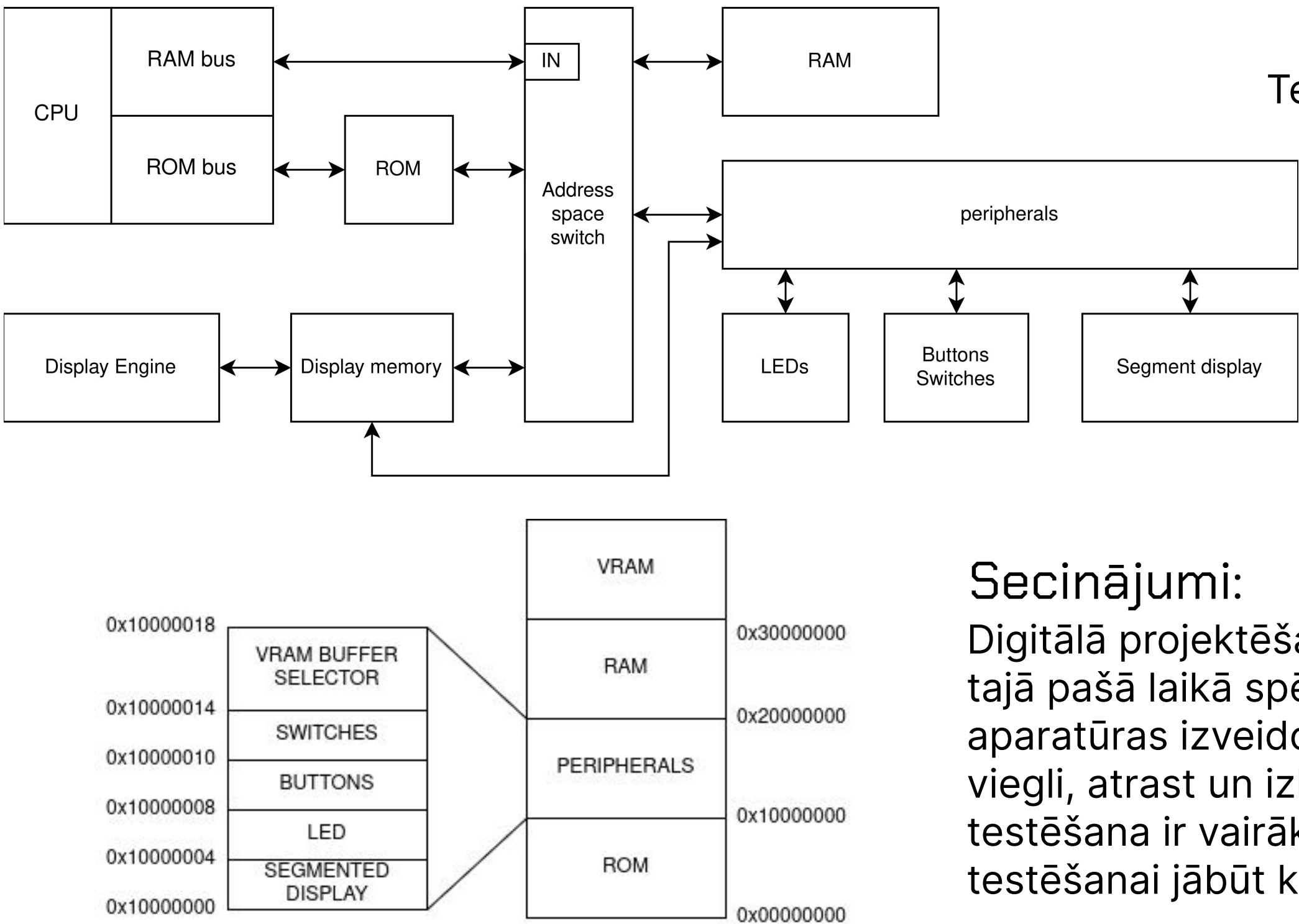
Melnbalts displejs
Displeja draiveris ar atsevišķu dubulto buferi

RISC-V32I procesora arhitektūra:



Sistēmas arhitektūra:

Ir pielagots linker skripts priekš GCC kompilatora



Tehniska specifikācija:
65KB ROM
65KB RAM
16KBx2 VRAM
CPU @ 20MHz
LED izeja
slēdžu, pogu ieeja
6 septiņu segmentu displeja izvade
Monohroms ekrāns

Secinājumi:

Digitālā projektēšana ir sarežģīts, bet tajā pašā laikā spēcīgs instruments aparātūras izveidošanai. Kļūdīties ir viegli, atrast un izlabot kļūdu ir grūti, testēšana ir vairāk nekā obligāta, testēšanai jābūt kvalitatīvai.